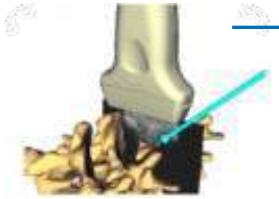
Registro de superficie



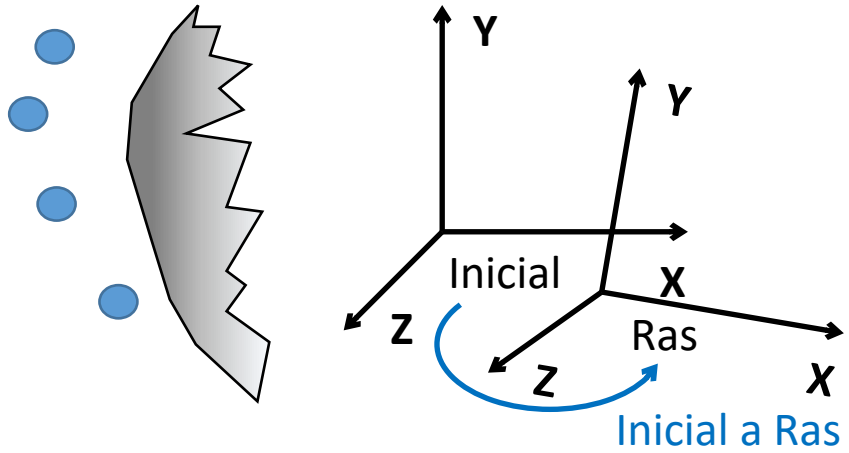
Serie de tutoriales de SlicerIGT

- Dimensión
  - 3D/2D a 3D/2D
- Métrica
  - Basado en la distancia entre puntos
  - Basado en la distancia entre superficies
  - Basado en la similitud de imágenes

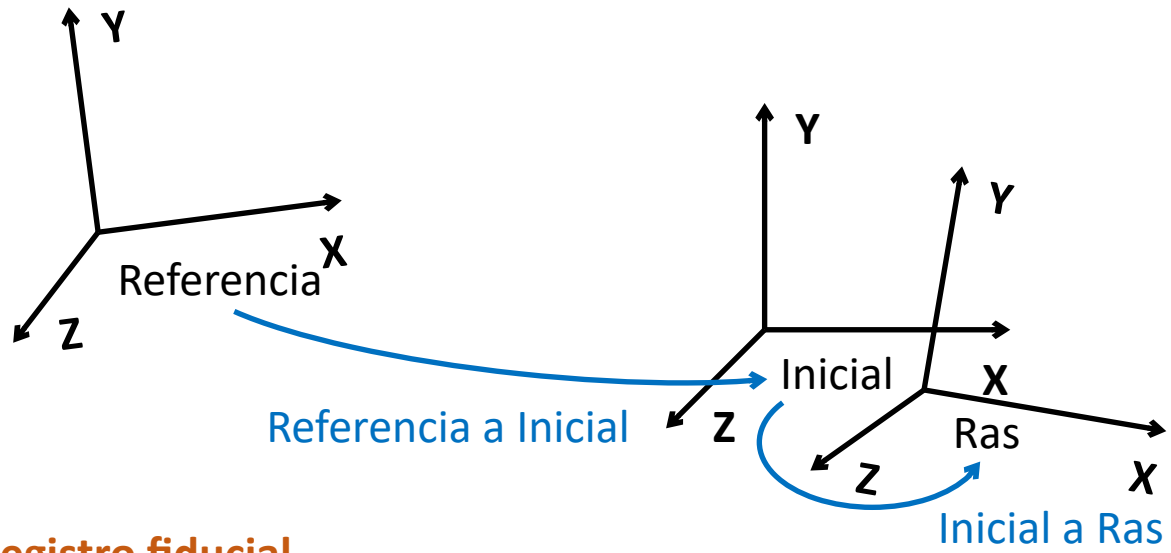
this example

Transformación
- Rígido
- Similaritud
- Deformable

- Encuentre la transformación que minimiza la distancia acumulada de los puntos desde una superficie.
- Cálculo iterativo, necesita una condición de detención.
- Requiere registro inicial.
- Implementación: vtkIterativeClosestPointTransform



Estrategia de registro

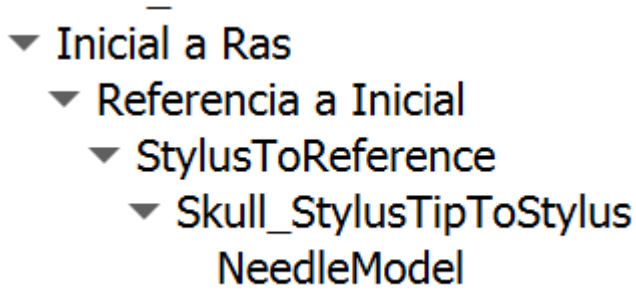


- **Registro fiducial**
- 3 puntos en Referencia
- 3 puntos en Inicial
- Ubicaciones aproximadas

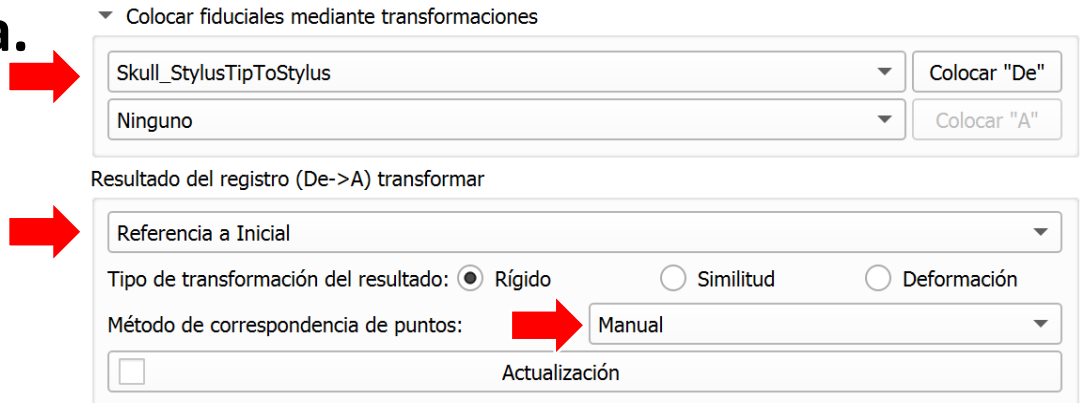
- **Registro del modelo fiducial.**
- ~30-40 puntos en inicial.
- Modelo de superficie basado en TC en RAS

- Cargue tres datos en una escena limpia de Slicer:
  - SlicerIGT-Data\Skull_Registrations.mrb contiene la posición del lápiz óptico y secuencias de vídeo.
  - SlicerIGT-Data\Skull_Phantom.vtk contiene un modelo detallado de la superficie del cráneo.
  - SlicerIGT-Data\Skull_StylusTipToStylus.h5 contiene la calibración del pivote para el lápiz óptico.You can drag-and-drop all these files on Slicer and load them with default options
- Puede arrastrar y soltar todos estos archivos en Slicer y cargarlos con las opciones predeterminadas. Crear un modelo de aguja utilizando **IGT / Crear modelos**.

- Seleccione el módulo **Datos**.
- Haga clic con el botón derecho en *Scene* inserte una nueva transformación, y haga doble clic en ella para cambiarle el nombre a **Inicial a Ras**.
- Haga clic con el botón derecho en *Inicial a Ras* e inserte una transformación, y haga doble clic para cambiarle el nombre a **Referencia a Inicial**.
- Arrastre y suelte los nodos para obtener la siguiente jerarquía de transformación.



- Seleccione el módulo **IGT/ Asistente de registro Fiducial**.
- Cree *De* fiduciales como **Puntos de referencia** y *A* fiduciales como **Puntos iniciales**.
- En el grupo **Colocar fiduciales mediante transformaciones**, seleccione **Skull_StylusTipToStylus** para la lista **De** (superior).
- En Resultado del registro, seleccione **Referencia a inicial** y establezca **Actualización manual** en lugar **de Actualización automática.**



Registro inicial

- En la barra de herramientas Secuencia, seleccione **Puntos de referencia iniciales**.
- Utilice el control deslizante de *tiempo* de la barra de herramientas *Secuencia* para revisar el vídeo en busca de puntos de referencia.
- Utilice el botón Colocar fiduciales para añadir estos puntos (¡en el mismo orden!) a la lista *Puntos iniciales*.
- Utilice el botón **colocar "De"** para añadir puntos a la lista Puntos de referencia.
- Haga esto tres veces, de modo que tenga tres puntos en ambas listas.
- Vea la siguiente diapositiva para ver una ilustración.

Registro inicial

Archivo Editar Vista Ayuda

Módulos: Asistente de registro Fiducial

10.0fps time 0.09 s InitialLandmarks

3D Slicer

Ayuda y reconocimiento

Visualizar

FiducialRegistrationWizard

De los fiduciales

Puntos de referencia

Etiqueta	R	A	S

A los fiduciarios

Puntos iniciales

Etiqueta	R	A	S

Colocar fiduciales mediante transformaciones

Skull_StylusTipToStylus — Colocar "De"

Ninguno — Colocar "A"

Resultado del registro (De->A) transformar

Referencia a Inicial

Tipo de transformación del resultado: Rígido Similitud Deformación

Coordenadas: D:/Documentos/3dSlicer/I...ll_Registrations.mrml

R S: 0.0000mm

B: Image_Image

1 S

G A: 0.0000mm

Y R: 0.0000mm

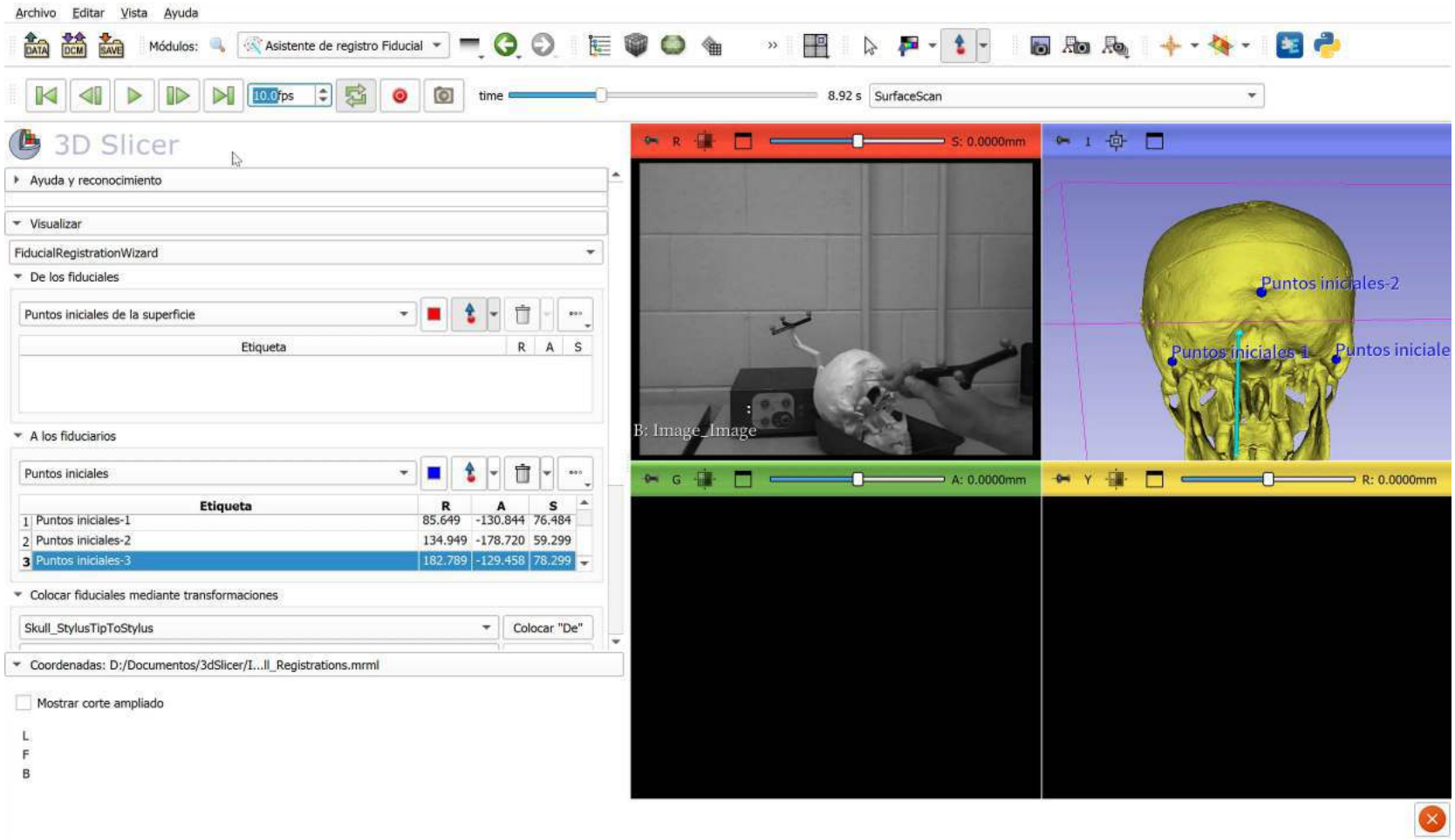
Calcular el registro inicial

- En el **Resultado del registro**, pulse **Actualizar**.
- Si no ve “Estado: ¡Correcto!” debajo del botón **Actualizar**, compruebe si tiene tres puntos diferentes en ambas listas.
- El error RMS debería ser inferior a 10 mm idealmente, pero no necesariamente.

- Nota: si desea reiniciar el registro inicial, debe ir al módulo **Transformaciones** y pulsar *Identidad* en transformar **Referencia hacia inicial** para restablecerlo. De lo contrario, la **Punta del lápiz óptico** no estará en **Referencia**.

- Sin salir del módulo **Asistente de registro fiducial**, cree una nueva lista en **De fiduciales** y asígnele el nombre **Puntos iniciales de la superficie**.
- En la *Barra de herramientas Secuencia*, seleccione el nodo **Surface scan**.
- Deje que la secuencia se ejecute con el botón Reproducir, quizá reduciendo la velocidad de fotogramas a 5 fps.
- Siga haciendo clic en *Colocar "De"* hasta que haya recopilado unos 40 puntos distribuidos uniformemente cerca de la superficie del cráneo.
- Vídeo de pantalla en la siguiente diapositiva.

Recopilar puntos de superficie



- Seleccione el módulo **IGT / Registro de modelo fiducial.**
- Introduzca fiduciales: **Puntos iniciales de la superficie.**
- Introduzca el modelo: **Skull_Phantom.**
- Transformación de salida: **Inicial a Ras**.
- Pulse **Aplicar.**
- **La distancia media tras el registro** debe ser inferior a 1 mm.
- Cuando reproduzca la secuencia **Escaneo de superficie**, la punta del lápiz óptico debe deslizarse sobre la superficie del cráneo en el visor 3D.